

BACCALAUREAT SESSION 2017

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Q.C.M

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des cinq questions, une seule des trois réponses est exacte. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque réponse, vous indiquerez sur votre copie le numéro de la question et le code (A, B ou C) correspondant à la réponse choisie. (Exemple 3.A).

Une bonne réponse vaut 1 point. L'absence de réponse n'ajoute ni ne retranche aucun point, si le total des points est négatif, la note est ramenée à zéro.

1. On considère l'équation différentielle (E) : $ay'' + by' + cy = 0$. (a, b et c sont des réels avec a non nul).

Si l'équation caractéristique de (E) a des solutions complexes de la forme $\alpha + i\beta$. Alors les solutions de (E) sont les fonctions h de la variable réelle x telle que :

Réponse A	Réponse B
$h(x) = k_1 e^{\alpha x} + k_2 e^{\beta x}$	$h(x) = (k_1 x + k_2) e^{\alpha x}$
Réponse C	Réponse D
$h(x) = e^{\alpha x} (k_1 \cos \beta x + k_2 \sin \beta x)$	Aucunes des réponses n'est exacte

2. Soient A, B et C trois points non alignés de l'espace $\mathcal{E}$. L'ensemble des points M de l'espace tel que $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ est :

Réponse A	Réponse B
La droite passant par A et perpendiculaire à (AB)	La droite (AB)
Réponse C	Réponse D
Le plan (ABC)	Aucune des réponses n'est exacte.

3. Soit Ω un univers, p est une probabilité sur l'ensemble des parties de Ω . Soit A et B deux évènements tels que : $p(B) = \frac{1}{3}$ et $p(A/B) = \frac{3}{8}$. Donc $p(A \cap B) =$

Réponse A	Réponse B
$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{40}$
Réponse C	Réponse D
$\frac{8}{9}$	Aucune des réponses n'est exacte.

4. Soit (v_n) une suite telle que pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = 2v_n$ et $v_0 = 2$. La somme $v_0 + v_1 + v_2 \dots + v_{19}$ est égale à :

Réponse A	Réponse B
1 048 575	2 097 150
Réponse C	Réponse D
1 048 574	Aucune des réponses n'est exacte.

5. On considère le système (S) : $\begin{cases} x + y = 7 \\ \ln x + \ln y = \ln 0 \end{cases}$

L'ensemble solution du système est :

Réponse A	Réponse B
$\{(1; 6), (6; 1)\}$	$\{(2; 5), (5; 2)\}$
Réponse C	Réponse D
$\{(3; 4), (4; 3)\}$	Aucune des réponses n'est exacte.

EXERCICE 2 : COMPLEXE ET TRANSFORMATION

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 5(1 + i)z + 2 + 11i = 0$

2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$; $3 + 4i$; $1 - 2i$.

Soit g l'application du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' tel que : $z' = (1 + i)z + 2 + i$.

a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de g .

b) Démontrer que pour tout M distinct de C, le triangle CMM' est isocèle en M.

3. Pour tout entier naturel n , on pose : $M_{n+1} = g(M_n)$ et $M_0 = 0$.

a) Déterminer $g(M_0)$ et $g(M_1)$.

b) En justifiant la démarche, construire les points M_3 , M_4 et M_5 .

EXERCICE 3 : PROBLEME

Le but de ce problème est de calculer une aire tout en tenant compte des points singulier de la courbe.

PARTIE A :

On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 + x - 2x \ln x$.

1. Etudier les variations de g' , puis celle de g ; g' désigne la fonction dérivée de g .
2. Dresser le tableau de variation de g , en le complétant avec les limites en 0 et en $+\infty$.
3. Expliquer pourquoi la fonction g est positive sur $]0 ; +\infty[$.

PARTIE B :

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = x + \ln x - (\ln x)^2$.

(C_f) sa courbe représentative dans le repère orthonormé d'unité 2cm.

1. Calculer la limite de f en $+\infty$ et en 0. Interpréter si possible les résultats.
2. Soit f' la fonction dérivée de f . Démontrer que pour tout $x \in]0 ; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

3. Dresser le tableau de variations de f .
3. Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 1.
5. Démontrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $[0,6 ; 0,7]$ solution d l'équation $f(x) = 0$
6. Construire (C_f).
7. Soit $\mathcal{A}$ l'aire en cm^2 , de la partie délimitée par (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$.
8. Démontrer que : $\mathcal{A} = -8\alpha \ln \alpha + 2\alpha^2 + 12\alpha - 10$.